校园活动协同与资源调度系统用户手册

姓名 杨畅　学号 17231018

本手册面向活动申请人、批准人、资源管理员、账号管理员以及活动工作人员，说明如何使用系统完成活动申请、预约、报名和改期。按本人职责阅读对应章节，操作后以详情页刷新所得状态为准。

截图来自隔离测试环境，账号、资源及活动均为演示或测试数据，不提供真实账号密码。

目录

按角色和办理事项查阅　目录可点击跳转

1 使用须知..... 3
2 角色权限与页面导航..... 4
3 登录与活动工作台..... 5
4 创建活动草稿..... 6
5 编辑草稿与检查资源..... 7
6 提交审批与首次资源预约..... 8
7 发布报名撤回与取消..... 9
8 查询资源日历..... 10
9 资源创建资格与故障管理..... 11
10 创建改期申请..... 12
11 处理改期与核对生效..... 13
12 通知与人员历史记录..... 14
13 账号创建启停与完整授权..... 15
14 异常提示与恢复操作..... 16
15 状态说明与当前已知限制..... 17
16 附录与文档维护..... 18

1 使用须知

适用范围

系统用于单个校园、多组织的活动协同和资源调度。覆盖账号与权限、场地与设备、活动草稿、审批、联合预约、发布、学生报名、改期确认、资源故障、通知与历史。首版不提供签到、支付、短信通知、统一身份登录或全局最优排程。

本手册按当前已实现页面编写。实际菜单取决于账号授权；未出现某个入口不一定是故障。业务权限、状态和资格均由服务器最终检查，不应通过更换链接或修改浏览器数据绕过。

开始前准备

1. 向本项目管理员取得系统访问地址、已启用的账号和初始密码，确认所属组织、教师或学生身份及办理职责。
2. 使用能运行现代网页的浏览器访问。当前本地验证使用 Microsoft Edge；其他浏览器及正式部署环境仍应按发布验收结果确认，不承诺所有版本兼容。
3. 操作前准备活动名称、公开简介、未来的起止时间、预计人数、报名容量、场地设备和工作人员。
4. 确保网络可用。不要在带有“演示数据 / 未连接后端”标识的开发预览中办理真实业务。

系统业务时间统一为北京时间。活动、布场和撤场的完整占用应在同一天，且处于资源开放时段内。截图中的 2030 年日期属于测试环境固定日期，真实使用时应选择实际未来时间。

阅读与使用约定

本手册用中文引号表示页面按钮或栏目；“所有者”指该活动的申请人。“刷新”指页面提供的刷新按钮或浏览器刷新，操作后应核对最新安排和状态。

操作步骤中的成功标准用于帮助用户确认结果，不代表所有功能已通过完整项目验收。当前已知限制见第 15 章；部署、启动和联调环境说明放在第 16 章，普通用户不需要安装开发工具。

信息保护

仅在活动公开简介中填写可以公开的信息，不写密码、证件、私人联系方式或保密审批内容。不要转发账号密码、会话令牌或完整人员名单。共享电脑使用结束后点击“退出”，确认返回登录状态。

向管理员反馈问题时提供活动或改期编号、操作时间、错误提示和追踪编号；截图应遮去无关个人信息。用户手册不预设学校已经批准的管理制度，实际流程责任由项目负责人确认。

2 角色权限与页面导航

身份和角色如何区分

教师和学生是独立身份，决定相关资源的申请资格。申请人、批准人和管理员是业务角色。教师身份不会自动获得审批权；管理员也不会自动获得全部管理权。一个账号可以具有多个角色，但所有者不能批准或资源复核自己的活动及改期。

使用者	可以办理的主要事项	必要条件
申请人	创建和管理本人活动，申请改期、取消	已启用且具有申请人角色
学生申请人	对开放活动报名或退出	学生身份和申请人角色同时具备
批准人	首次审批、改期复审	审批组织和资源类别范围完整覆盖，且不是所有者
资源管理员	创建资源、设置资格、登记故障	资源管理权限及对应资源范围
资源复核管理员	首次联合预约、改期最终确认	资源复核权限覆盖全部目标资源，且不是所有者
账号管理员	创建账号、启停、编辑完整授权	账号管理权限
审计查看人员	查看授权活动操作历史	审计权限及对应资源范围
工作人员	对分配给自己的改期安排进行确认或拒绝	属于该活动且当前有本人待确认步骤；不是独立业务角色

找到操作入口

页面入口	使用目的	进入方式
活动工作台	查看活动、创建申请、进入详情	登录后首页或左侧菜单
资源日历	查询占用、故障和设备用量	左侧菜单
审批与待办	处理首次审批、资源确认及改期	具有相应授权时显示
通知中心	阅读通知并进入关联事项	左侧菜单
资源管理	创建资源、修改资格、登记故障	资源管理权限下显示
账号与授权	创建账号、启停及授权	账号管理权限下显示
改期工作台和改期进度	提交目标方案和处理确认	活动详情“发起改期”或“改期记录”

手机上先点击顶部“菜单”。部分管理内容较多，建议用桌面完成完整授权和复杂排程，手机主要用于查看活动、通知和确认步骤。

3 登录与活动工作台

登录和退出

1. 打开管理员提供的系统地址，进入登录页，输入用户名及密码，点击登录按钮。
2. 成功后进入活动工作台或原先访问的受保护页面，核对顶部显示的当前账号及身份。
3. 如提示账号或密码错误、账号不可用或网络失败，停留在登录页处理原因。系统不会在认证失败时假装登录成功。
4. 使用结束后点击右上角“退出”。如果退出请求失败，按页面提示处理，不能只凭点击动作判断会话已结束。

当前前端没有自助注册、找回密码或修改密码入口。无法登录时联系账号管理员，由其核实账号启用状态和授权，并安排凭据问题的处理；不要寻找本手册未提供的按钮。

会话保存在当前浏览器标签页。刷新会重新查询账号；过期或失效后需要重新登录。不同标签页的登录状态可能不同，操作前核对当前账号，避免用错身份。

查找活动

有申请人角色时，可在“我的活动”和“公开活动”之间切换，再按状态筛选。“我的活动”涵盖当前账号按关系有权读取的活动，不能简单理解为只有本人创建的记录；公开列表以实际授权结果为准。

点击活动卡片进入详情，重点查看活动时间、当前状态、资源风险和报名人数。点击“刷新”重新查询；没有记录与查询失败是不同状态。如果页面提示仅返回部分数据，当前筛选只针对已加载内容，不能据此判断活动不存在。

第一次办理的阅读顺序

活动申请人按“创建草稿 → 检查资源 → 提交审批 → 等待业务批准 → 等待联合预约 → 发布活动”办理；学生在活动开放后报名。批准人阅读第 6 章，资源管理员阅读第 9 章，工作人员阅读第 11 章，账号管理员阅读第 13 章。

业务批准并不占用资源；点击候选方案也不代表预约成功。首次预约成功应看到“已预约”，改期成功应看到“改期已生效”及更新后的当前安排。

4 创建活动草稿

填写前检查

使用已启用的申请人账号进入“活动工作台”，点击“创建活动”。表单分为“基本信息”“时间资源”“工作人员”“检查保存”四步，用“下一步”和“上一步”切换。切换步骤不是保存，完成最后一步前不要关闭页面。

逐步填写

1. 基本信息：填写标题和公开简介，设置预计人数、报名容量。
2. 时间资源：选择未来开始和结束时间、布场及撤场时长、场地和所需设备；添加设备时填写数量，不重复选择同一资源。
3. 工作人员：从有权查询的本组织启用账号中选择需要参与活动确认的人员。人员候选查询失败时先处理错误，不能以空列表代替成功查询。
4. 检查保存：逐项核对，点击“保存草稿”。成功后进入有真实活动编号的详情页，再刷新确认草稿仍存在。

输入项	当前规则	填写提示
活动标题	1 至 100 字	使用可识别的活动名称
公开简介	不超过 2000 字	不填写保密审批或私人信息
预计人数与报名容量	预计人数不小于报名容量，容量至少 1	场地容量应足够容纳预计人数
活动时长	30 分钟至 6 小时	开始和结束按北京时间填写
布场和撤场	各 0 至 120 分钟	完整占用不能跨上海自然日
场地和设备	开放区间、库存和申请资格均满足	标注“当前身份不可申请”的资源不可选择
设备数量	正整数，同一资源不重复	可用数量最终以资源确认时为准

成功标准和常见处理

成功标准是进入草稿详情，显示正确标题、安排及草稿状态，刷新后保持。保存草稿不占资源，也不代表审批完成。

字段错误按提示修正后再次保存。若保存结果未知，表单可能被锁定；使用页面提供的原请求重试，先查明结果，不要另建一份活动。若已提示保存成功但详情刷新失败，只重新查询，避免重复创建。

5 编辑草稿与检查资源

修改和保存

本人草稿详情显示“编辑草稿”。点击后调整信息、资源或工作人员，再保存。发生版本冲突时，保留的输入不等于已经保存；先核对最新版本和他人操作，再决定是否重新提交。已预约活动不从草稿编辑入口改时间或资源，应走改期流程。

检查资源和选择候选

1. 在已经保存的本人草稿详情点击“检查资源”。预览只读取资源情况，不建立预约。
2. 有冲突时查看具体资源、发生区间、需求数量、可用数量和原因。资格限制以活动所有者的最新教师或学生身份判断。
3. 若返回候选，可查看最多 5 项方案，选择 2 至 3 项进行比较，关注时间偏移、场地变化、设备替换及可行状态。
4. 选择候选后，方案会填入草稿编辑器。核对并保存修改，再重新检查资源、提交审批，不能把“选中”当成已经生效。

没有候选不等于不存在任何可行安排；搜索有范围和数量限制，不承诺全局最优。可调整时间、场地、设备或规模后重新检查。预览后若其他人抢先预约，最终确认仍可能发生冲突。

查看具体原因

提示类型	用户应检查的内容
场地容量不足	预计人数与场地容量是否匹配
不在开放时间	活动连同布场和撤场是否全部在开放区间
场地已占用	冲突时段与现有占用是否重叠
设备数量不足	同时占用的设备数量，而不是全天用量总和
资源故障	故障时段及不可用数量是否影响活动
申请资格限制	活动所有者身份是否满足每一个场地和设备的资格开关

刷新资源资格后，服务端最新设置会替换尚未保存的资格输入；活动申请也应按最新限制检查。原有生效预约的保留规则见第 9 章。

6 提交审批与首次资源预约

申请人提交

在本人草稿详情核对内容和资源检查结果，点击“提交审批”。成功后状态为“待批准”。如需调整，且页面仍提供“撤回为新草稿”，填写真实原因再撤回；新草稿仍需重新提交审批。

批准人处理

1. 从“审批与待办”进入活动，核对组织、活动安排、人数和全部资源类别是否在本人审批范围。
2. 同意时点击“批准”，意见可以留空，也可以填写真实说明；空意见和仅空白意见已经完成当前基线的真实回归。
3. 不同意时填写原因再点击“驳回”，活动返回草稿供所有者调整。不要用无意义空格代替必填拒绝原因。
4. 刷新核对结果。批准成功后显示“待资源确认”，此时尚未占用资源。

资源复核管理员处理

拥有全部目标资源复核范围且不是所有者的管理员，进入待资源确认活动，核对最新资格、占用、库存和故障，点击“确认联合预约”。联合预约应全部成功或全部失败，不由用户逐项拼凑确认。

成功标准：状态变为“已预约”，详情显示有效版本和安排，日历可查对应占用。资源确认失败时保留页面原因，交所有者调整；业务批准不保证资源一直空闲。



图 1 联合预约成功后的当前安排局部

图 1 取自真实服务联调结果。读图时核对“已预约”、有效版本和当前安排；示例名称和日期仅用于测试。

7 发布报名撤回与取消

发布活动

所有者在“已预约”、活动尚未开始且没有资源风险时点击“发布活动”。成功后为“开放报名”。如果按钮不可用，先查看时间、风险提示和当前状态，不能用业务批准代替预约。

学生报名和退出

1. 使用学生身份且具有申请人角色的账号，在公开活动列表找到活动，进入详情核对当前安排。
2. 在“报名参与”区域查看容量与真实报名人数，点击“报名参与”。成功后本人状态变为已报名，按钮显示“退出报名”。
3. 如需退出，在允许退出的状态下点击“退出报名”，刷新后核对本人已不在有效报名状态。
4. 活动已开始、未开放、满额或正在处理改期时，按页面原因处理；满额阻止新报名，已报名者能否退出仍按状态判断。

改期处理中报名和退出均暂停。工作人员确认职责与学生报名资格是两回事；收到通知不代表已经报名，也不会自动确认改期。

撤回和取消的区别

操作	适用入口	结果和注意事项
撤回为新草稿	本人待批准活动详情	必须填写原因，生成可重新办理的草稿，后续需重新提交
撤回改期	本人待处理改期详情	必须填写原因并确认，本次改期终止，原有效安排保留
取消活动	本人活动详情且活动未开始，按可用入口办理	填写原因并二次确认；成功后不可恢复，不等于删除历史

取消成功应显示“已取消”；相关待处理改期关闭，有效报名取消，预约释放。刷新活动详情及资源日历核对结果。若取消结果未知，先原请求重试或重新查询，不要反复新建取消请求。

完成后的核对清单

所有者核对活动状态、安排和风险；报名者核对本人状态及最新活动时间；管理员核对资源日历。关键结果应保留在详情中，不能只凭一条短暂提示判断完成。

8 查询资源日历

查询和读图

1. 从“资源日历”进入，选择日期和资源，等待查询完成。
2. 桌面日历按资源行展示 08:00 至 22:00 的半小时刻度，观察布场、活动、撤场和故障图例。刻度是显示尺度，实际占用按分钟判断。
3. 点击占用块查看明细；有权限且有活动入口时可进入详情。无权限活动可能只显示已占用，不显示标题和私有链接。
4. 查询结果提示截断时，未显示的记录不能认为空闲；调整查询范围或联系管理员核实。

理解设备用量

设备“已用/总量”按同一时段的同时用量计算，不能把不同时段的预约数量直接相加。展开用量明细可核对预约及故障扣减后的可用上限，可用量最低为 0。

例如同一设备 10:00 至 11:00 用 2 台，11:00 至 12:00 用 2 台，端点相接不按同时 4 台计算；若另有故障，仍应核对相应时段的可用库存。日历仅反映当前查询结果，最终预约以联合确认为准。



图 2　资源日历的日期与场地占用局部

图 2 取自隔离环境的真实日历。手机端采用列表形式，可逐条查看日期、资源、时段、数量和风险；不要仅凭颜色判断状态。

9 资源创建资格与故障管理

创建资源

具有资源管理权限的管理员进入“资源管理”，打开新增资源表单，填写类型、名称、资源类别、开放时间以及场地容量或设备库存，点击“创建资源”。场地数量为 1 且应填写容量；设备按实际库存设置正整数。

创建成功后刷新资源和本人权限，选中新增资源核对数据。只有位于本人管理范围内的资源可以继续办理；只读标识不是保存故障。当前首版未提供资源删除、任意修改资源基础信息或故障删除入口，不应按其他软件的习惯寻找这些操作。

修改申请资格

1. 选中本人可管理的资源，查看“允许教师申请”和“允许学生申请”。两项可以分别开启或关闭，也可以同时关闭。
2. 核对影响后点击“保存申请资格”，完成确认。
3. 成功后刷新并核对两个开关。点击“刷新资源与权限”成功时，最新设置会替换当前尚未保存的资格输入。

资格变化保留已生效预约，尚未确认的申请和改期目标按最新资格重新检查。所有资源都按活动所有者身份判断，不由审批人身份代替。刷新失败时保留输入并禁止保存，先恢复查询。

登记故障及后续处置

选中资源后填写故障开始、结束、不可用数量和原因，点击“登记故障”并确认。数量不能超过该资源库存，结束应晚于开始。选择查询日期查看故障记录及当前权限可见的受影响活动。

故障会减少可用数量并标记活动资源风险，原预约不会被自动删除。负责人员应查看风险、联系活动所有者评估改期或取消；不能把故障登记理解为已经完成改期。当前没有已加载故障记录时，还应确认查询成功，不能将查询失败当作无故障。

错误登记或需要撤销故障时，保存记录编号和原因，联系资源负责人按项目维护流程处理；当前页面没有解除故障按钮，不通过直接改数据库的方式教导普通用户处理。

10 创建改期申请

发起条件

活动所有者可在已预约或开放报名、尚未开始且无其他待处理改期时，从详情点击“发起改期”。原有效安排继续显示，新目标在最终确认前不替换原安排。改期目标必须在未来，并满足全部资源资格、时长、开放时段和容量限制。

预览方案

1. 在改期工作台调整时间、场地、设备等目标信息。
2. 点击“预览最终目标”，查看具体冲突及候选方案。候选最多 5 项，可选 2 至 3 项比较；排序首选不等于全局最优。
3. 选择候选后，系统会再次预览最终目标。核对实际填入的时间、场地和设备，不能仅凭候选卡片颜色判断可用。
4. 查看原新安排差异及四组影响：资源、审批、工作人员、报名与通知。注意需要本人确认的工作人员人数及报名人数。

创建申请

填写真实改期原因，核对最终目标与影响后点击“确认影响并创建改期”。修改目标输入或刷新活动版本会使旧预览失效，应重新预览再创建。

成功后进入改期进度，显示申请的新安排和当前阶段；原有效安排仍应保持。活动进入待处理改期时，学生报名和退出冻结。目标和影响快照不能直接修改，需要换方案时先撤回，再重新创建。

可行示例

某未来日期的原活动为 10:00 至 11:00，需要改到 12:00 至 13:00。所有者先核对目标场地和设备、预览冲突、比较候选、查看工作人员及报名通知影响，再创建申请。其他工作人员确认、批准人复审、资源管理员最终确认后，才以 12:00 至 13:00 作为当前有效安排。

若目标在最终确认时被其他活动抢占，改期可能变为资源冲突，原 10:00 至 11:00 安排应保留。若原资源本身有故障，保留原安排不代表风险已经解除，应同时查看风险提示。

11 处理改期与核对生效

按本人职责处理

当前阶段	操作者与按钮	操作要求和成功判断
等待工作人员确认	对应工作人员，“确认本人安排”	核对原新时间及资源，只处理本人步骤，不能代签其他人
等待批准人复审	范围完整且非所有者的批准人，“批准改期”	重新核对新目标、影响和意见，处理后进入后续阶段
等待资源确认	覆盖全部目标资源且非所有者的管理员，“确认全部资源并生效”	核对最新冲突、资格和库存；全部确认成功才生效

打开改期详情后先刷新，查看“处理当前步骤”。没有本人可处理步骤时可能仅能查看，不应把其他人的待办当作自己的权限。

业务规则要求没有其他工作人员时直接进入复审。当前基线在所有者兼任工作人员时仍可能要求其自我确认，属于待修复限制，见第 15 章；不要据此改变人员职责或由别人代签。

拒绝和撤回

任何有权处理当前步骤的人员如不同意，点击“拒绝”，在弹窗填写原因，再点“确认拒绝”；“返回”用于放弃该次拒绝操作。所有者需要终止待处理申请时，填写原因，点击“撤回改期”并确认。

拒绝或撤回终止本次改期，保留原有效安排，解除该改期导致的报名冻结；报名能否继续仍取决于活动是否开放、是否已开始等条件。

核对最终结果

1. 成功后应显示“改期已生效”，刷新活动详情检查有效版本和新安排。
2. 打开资源日历，核对新时段占用；同时核对报名状态和通知内容，避免只看时间线最后一步。
3. 资源冲突时查看原因和冲突区间，原安排应保留，必要时重新规划。
4. 若仍有资源风险，风险条会持续显示。旧改期快照中的风险说明不能替代当前活动的实时风险。

通知尚未投递并不等于改期失败，最终以活动和改期详情的服务端状态为准；持续缺少通知时按第 14 章反馈。

12 通知与人员历史记录

阅读通知

从“通知中心”查看消息，可按未读状态筛选。核对活动、版本、内容和时间，使用关联入口进入详情后再办理相应事项。点击“标为已读”仅修改阅读状态，绝不代替工作人员确认、审批、资源确认或报名。

收到旧版本消息时，先打开详情并刷新当前状态，不要把通知文字中的历史安排当成当前安排。查询失败时应看到错误提示，不能把空白页面当成没有通知。

查询人员与记录

活动详情的“人员与记录”包含工作人员、报名名单、改期记录及操作历史等页签，是否可读取由当前账号授权决定。

记录	阅读方法及边界
工作人员	姓名不可查询时可能只显示授权人员 ID，这是权限裁剪，不应自行推测姓名
报名名单	仅授权人员可见；报名总人数以页面真实计数为准，不能用可见名单长度推算
改期记录	点击后查询，进入待处理或历史改期；无权限应显示错误，不能当作暂无记录
操作历史	查看有权读取的操作、版本、人员及说明，用于核对办理经过

普通工作人员即使看不到完整人员数组，也可通过改期记录入口尝试查询其有权查看的历史；最终权限以服务端结果为准。纯批准人或跨组织角色看到人员 ID 时，不需要为显示姓名而随意追加申请人角色。

保护与留存

不要批量转发报名名单或工作人员信息。当前页面没有通用名单导出、审计下载或删除历史功能，不应把截图当成正式授权导出。业务数据的备份、保留期限及恢复由项目运维和管理制度另行确定，本手册不承诺未经确定的保留期限。

13 账号创建启停与完整授权

新建账号

具有账号管理权限的管理员进入“账号与授权”，点击“新建账号”，填写用户名、显示名、初始密码和所属组织，分别配置身份和角色。密码至少 8 个 Unicode 字符且不超过 72 个 UTF-8 字节；含中文或表情时，字符数和字节数不同，超限按表单提示调整。

按岗位需要配置授权，核对摘要并勾选完整授权确认，再点击“创建账号”。成功后重新查询，核对账号身份、角色和启用状态；通过合适渠道交付初始凭据，不把密码写在公开手册或截图中。

编辑完整授权

1. 在列表定位正确账号，点击“编辑授权”。核对显示名和唯一编号，避免修改同名账号。
2. 分别设置教师或学生身份、申请人/批准人/管理员角色。身份并不自动附加业务权限。
3. 批准人按组织配置审批资源类别；管理员分别配置账号管理、资源管理、资源复核、审计查看权限及明确资源范围。
4. 核对完整授权摘要并确认，保存后刷新查询。编辑本人时注意可能失去当前入口，失去入口不应被误判为保存失败。

移除管理员角色会清空其管理员权限和资源范围；移除批准人角色会清空审批范围。再次勾选角色不会自动恢复原范围。当前查询没有返回的旧组织或资源可能仍被保留，应按摘要核对，不以列表缺项推断授权已删除。

启用停用与查询

列表可按显示名或账号 ID、启停状态和角色筛选。确认账号后点击“停用”或“启用”，完成二次确认并刷新核对。停用账号不能继续办理，已有会话是否有效由服务端检查。

列表提示截断时，筛选只覆盖已加载部分。结果未知时表单锁定，按原请求重试；已成功保存但查询失败时只重新查询。关闭或保存成功后密码输入清空，当前页面没有密码修改或账号删除功能。

14 异常提示与恢复操作

遇到异常时先记录当前活动或改期编号、操作时间、页面提示和追踪编号，再按下表处理。不要在结果未知时反复点击或另建相同申请。

现象	可能含义	用户应采取的操作
登录过期或要求重新登录	会话无效或账号状态变化	重新登录，核对账号，再读取当前事项
无权限或记录不存在	授权变化、记录不可见或访问地址不适用	停止办理，核对对象和权限，向管理员反馈
旧版本或版本冲突	其他操作已改变活动或改期	刷新最新状态，比较保留输入，核对后再提交
资源冲突或资格不满足	最新资源情况不支持目标	查看具体资源、时段和原因，修改方案后重新预览
网络超时且结果未知	请求可能已经成功	使用原请求重试或先查询，不能另外新建同一事项
已写入成功但刷新失败	办理完成，读取最新数据失败	只重新查询，不重复写入
显示旧快照且按钮禁用	网络故障，当前信息未确认	先恢复网络并成功刷新，再继续办理
部分待办加载失败或结果截断	当前列表不完整	重试查询或缩小范围，不判断为无待办或资源空闲

操作失效和输入保留

刷新遇到无权访问或记录不存在，活动及改期受保护信息会被清除；相关目标和原因输入也可能清空，这是保护措施。网络故障时可能保留明确标注的旧快照，办理和预览按钮会禁用。

版本冲突后的输入保留不代表写入成功。当前部分旧版本错误仍缺少最新版本或状态细节，先刷新并核对，仍无法判断时交负责人处理。

反馈问题的最小信息

建议反馈：“使用的功能、当前账号职责、活动或改期编号、北京时间、操作前后状态、点击的按钮、错误提示、追踪编号、可重复步骤”。不要附密码、浏览器会话内容或与问题无关的人员名单。先向本项目分配的管理员或负责人反馈，未提供固定客服电话和邮箱。

15 状态说明与当前已知限制

活动状态

页面状态	含义及下一步
草稿	可编辑；保存后检查资源并提交审批
待批准	等待范围内批准人；所有者按可用入口撤回
待资源确认	业务已批准，尚未完成资源占用
已预约	联合资源预约成功；符合条件时可发布或申请改期
开放报名	符合条件的学生申请人可报名或退出
已取消	终止且不可恢复；历史保留，相关待处理改期关闭

改期状态

页面状态	含义及处理
等待工作人员确认	指定工作人员分别处理本人步骤
等待批准人复审	由非所有者且审批范围完整者处理
等待资源确认	由资源复核范围完整的非所有者处理
改期已生效	以刷新后的当前活动安排和日历为准
已拒绝 或 已撤回	本次改期终止，原有效安排保留
资源冲突	本次目标未生效，查看冲突并调整方案
活动取消 申请关闭	活动取消导致本次改期终止

资源风险独立于以上流程状态。看到“资源有风险”时，不应仅因活动仍开放或改期已结束就忽略；需继续检查原资源故障和当前安排。

已知限制和适用边界

本手册对应 ca162bf 基线。首次批准空意见问题已完成真实回归。所有者兼任工作人员仍可能出现自确认要求，部分过期版本错误缺少当前版本或状态详情；相关 CM 修复尚未纳入本手册已验证基线。遇到这些情况，保留编号与提示交负责人处理，不由其他账号代签。

尚未完成的完整 QA 验收、Compose 发布验证和签收，不影响本手册说明当前操作方式，但正式投用前应按最终发布版本更新本节。开发预览不能代替真实办理，浏览器展示也不能代替服务端授权。

16 附录与文档维护

联调环境说明

普通用户只访问管理员提供的地址。开发或演示负责人可参考仓库 web/README.md 启动前端和真实后端：开发前端本机端口 5173，后端 8080；4173 仅用于检查生产构建。本机地址 127.0.0.1 只指使用者自己的电脑，不是已经对外发布的网站。

运行账号由隔离测试环境或管理员提供，本手册不附默认密码。开发入口仅用于外观预览，明确显示“演示数据 / 未连接后端”，所有写入禁用；正式构建不提供此入口。

图示与验证来源

图 1 来自真实空意见审批后预约结果，图 2 来自真实资源日历，均保存于 artifacts/screenshots/ui-2026-11-10/real。Word 和 PDF 取相关界面局部放大，保留原截图内容；未使用生成式图像替代。截图使用测试名称和固定日期；具体字段值不作为生产配置要求。

本手册根据公共基线、界面实现和当前联调记录编写。已有证据包含 109 项单测、13 项真实业务、4 项实际重启、13 项开发布局和 3 项生产组件检查；这些是所列范围的结果，不代表所有权限、并发、部署和验收场景都已签收。

修订和签收

项目	当前记录
编写及维护	杨畅 17231018
当前手册版本	v0.2，2026 年 11 月 11 日
适用前端	0.1.0，main ca162bf 及本轮维护候选
独立评审	待 QA 或其他指定独立评审人核对
集成与发布	待 CM 核对实际部署、PM 确定发布基线和接收
下次修订触发	功能入口、权限规则、状态、已知限制或发布基线发生变化

本次另存 Word 与 PDF，不覆盖 T08_用户界面说明文档.docx 或课程原始 Office 文件。正式发布时登记最终提交号、发布日期、评审人和接收状态；未发生的评审或签收不预填为完成。

参考资料

1. taskbook.md，开发任务包 v3.0 及本人 UI 工作包。
2. agents/common/01-开发基线.md、02-数据与接口契约.md、05-界面规范.md。
3. docs/ui/interface-implementation-0.1.md、api-matrix.md，当前页面和接口接入说明。
4. docs/ui/ui-validation-2026-11-10.md，真实运行证据及边界。
5. docs/ui/handoff.md，当前交付与接收状态。